Université d'Angers
Faculté des Sciences – LphiA

Rotateur de Faraday fibré accordable

Mini-projet – Master 2 PSI

Réalisé par	Jury
Mouhssine Ait Said	Président : M. Étienne BELIN Encadrant : M. Florent BESSIN Rapporteur : M. Georges BOUDEBS

Soutenance : 03 mars 2026 ▪ 2025–2026

Plan

Introduction

Base théorique

Étude expérimentale et analyse des stratégies d'aimantation

Conclusion & Perspectives

Introduction

Context and Motivation

Fiber-Optic Telecommunications

- Operation around $1550\,\mathrm{nm}$
- Low transmission losses
- Polarization control is essential
- Protection against back-reflections

Faraday Rotators

- Non-reciprocal device
- Core component of optical isolators
- Ensures laser stability

Limitation of commercial devices

Most commercial fiber Faraday rotators provide a **fixed rotation** (typically 45°) and are not tunable.

Objective of the Mini-Project

Main Objective

The goal of this work is to investigate the feasibility of a **tunable fiber-based Faraday rotator** by controlling the external magnetic field applied to the device.

Key Question

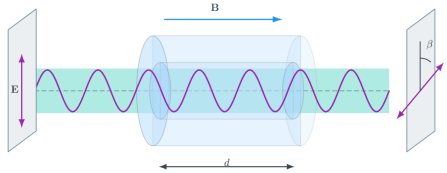
Can the polarization rotation be continuously and reproducibly controlled in a fiber-integrated system ?

Base théorique

Effet Faraday : principe et origine physique

Effet magnéto-optique

Lorsqu'une onde polarisée linéairement traverse un matériau soumis à un **champ magnétique longitudinal**, le plan de polarisation subit une **rotation**.



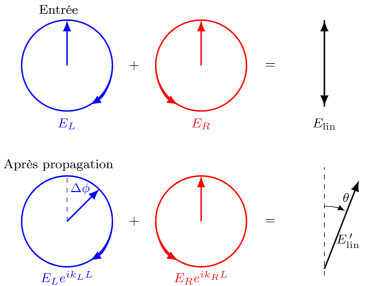
Principe : rotation de la polarisation sous champ longitudinal.

Origine physique

Une polarisation linéaire se décompose en deux composantes circulaires :

$$E_{\text{lin}} = E_L + E_R$$

- Indices différents : $n_R \neq n_L$.
- Accumulation d'un **déphasage.**
- Rotation du plan de polarisation



Modèle : déphasage $k_L \neq k_R \Rightarrow$ rotation θ.

Principe d'accordabilité du rotateur de Faraday

Loi de Verdet

$$\theta = V\,B\,L$$

- $V(\lambda, T)$: constante du matériau
- L : longueur active du composant
- B : champ magnétique longitudinal appliqué

Analyse physique

- V fixé par le matériau
- L fixé par la conception du rotateur
- B **constitue le paramètre contrôlable**

Approche adoptée dans ce travail

L'accordabilité du rotateur repose sur la variation contrôlée du champ magnétique appliqué :

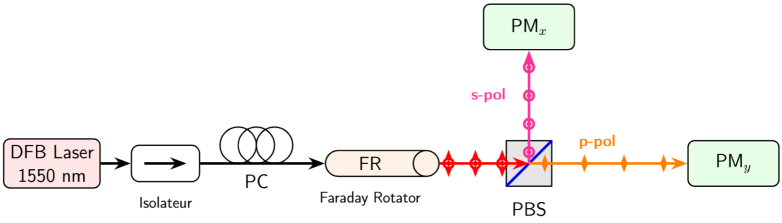
$$B \longrightarrow \theta(B)$$

Hypothèse expérimentale

Si le champ B est modulé de manière contrôlée, alors l'angle de rotation θ devient **accordable**.

Étude expérimentale et analyse des stratégies d'aimantation

Dispositif expérimental



Cond. de fonct.

- $\lambda = 1550\,\text{nm}$
- $I = 45\,\text{mA}$
- $T = 12.65\,^\circ\text{C}$
- $P \approx 1.8\,\text{mW}$

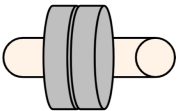
Éléments principaux

- Laser DFB + isolateur
- Polariseur fibré (état de polarisation défini)
- Rotateur de Faraday fibré
- PBS + deux powermètres $\Rightarrow P_x$, P_y

Détermination de l'angle

$$\theta = \arctan\left(\sqrt{\frac{P_y}{P_x}}\right)$$

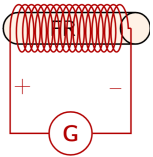
Stratégies d'aimantation



Configuration A

Aimants permanents

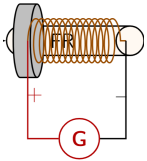
Amplitude forte — Pas d'accordabilité continue



Configuration B

Solénoïde seul

Contrôle fin — Champ faible



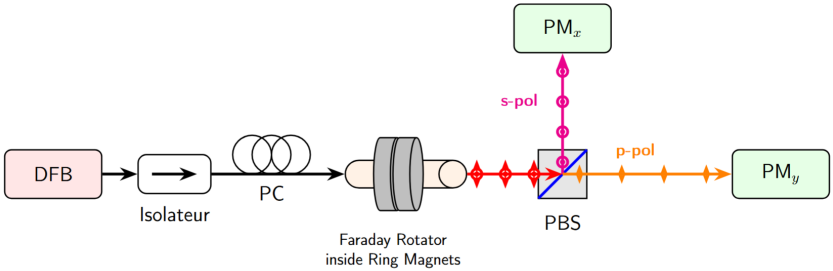
Configuration C

Aimant + Solénoïde

Amplitude + Accordabilité

Objectif : comparer amplitude, stabilité et capacité d'accordabilité.

Configuration A — Aimants en ferrite



Champ magnétique obtenu

- Champ longitudinal de **quelques dizaines de mT**
- Rotation proche de la valeur nominale $\theta \approx 45^\circ$

Observation essentielle

- L'**orientation des aimants** est déterminante
- Champ en opposition $\rightarrow$ variation mesurable
- Même sens $\rightarrow$ effet limité (régime quasi saturé)

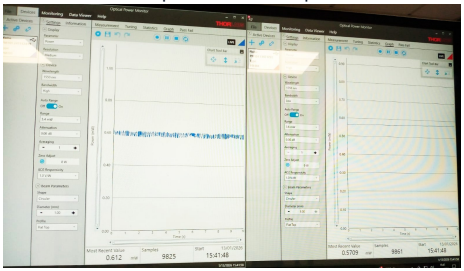
Configuration A — Résultats expérimentaux

Analyse

- Redistribution claire de P_x et P_y
- Rotation mesurée :

$$\theta \approx 40^\circ - 44^\circ$$

Avant positionnement optimal

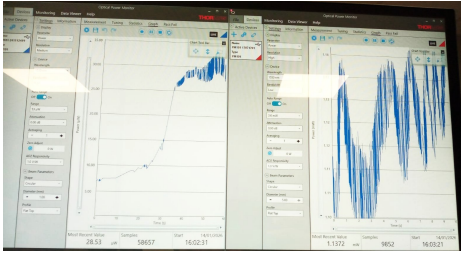


Interprétation physique

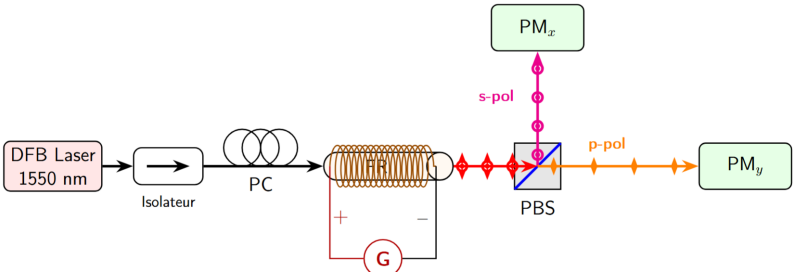
La redistribution de P_x et P_y confirme la rotation du plan de polarisation.

La rotation nominale (45°) peut être compensée par le champ externe.

Après optimisation des aimants



Configuration B — Solénoïde seul



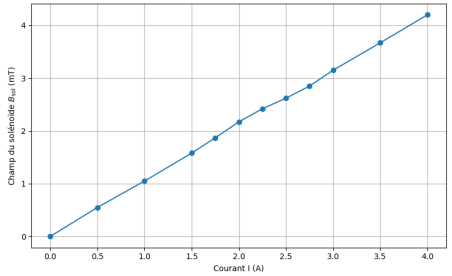
Atout de la configuration

- Champ **piloté électriquement** par le courant I
- Réglage **continu** et reproductible
- Mesure directe de $B(I)$ au teslamètre

Limites observées

- Champ maximal **faible** dans notre montage ($\sim 4\,\mathrm{mT}$)
- Couplage limité avec la zone active ($\sim 1.5\,\mathrm{mm}$)

Configuration B — Résultats expérimentaux



Champ magnétique axial B mesuré au teslamètre en fonction du courant I.

Observation principale

- Dans notre montage, le champ reste limité : $B_{\max} \approx 4.2\,\text{mT}$ à $I \simeq 4\,\text{A}$.

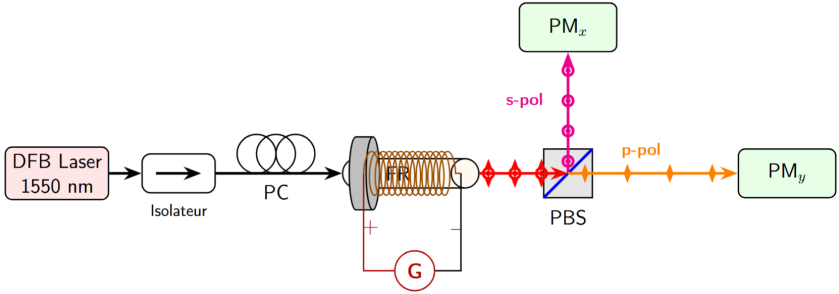
Conséquence sur la rotation

- Champ trop faible $\Rightarrow$ rotation de polarisation **modeste**.
- L'accordabilité devient difficile à exploiter de façon robuste.

Pourquoi c'est limité ?

- La zone active du rotateur est très courte ($\sim 1.5\,\text{mm}$).
- Le solénoïde est beaucoup plus grand ($\sim 5\,\text{cm}$) $\Rightarrow$ champ peu concentré au cœur du composant.
- Augmenter le courant est limité par l'échauffement (effet Joule).

Configuration C — Principe hybride (aimant + solénoïde)



Idée de la configuration hybride

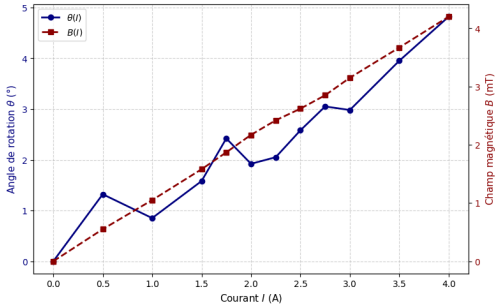
- Un **aimant permanent** impose un champ de biais B_0
- Le **solénoïde** ajoute une modulation $\Delta B(I)$
- Champ total ajustable :

$$B_{\text{tot}} = B_0 + \Delta B(I)$$

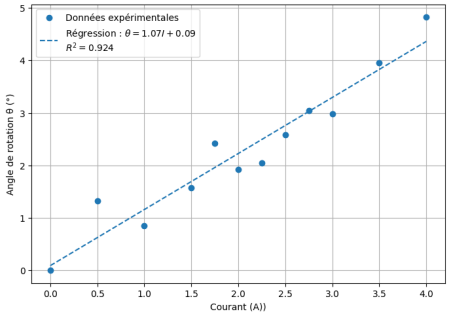
Intérêt expérimental

- B_0 place le rotateur dans une zone **plus sensible**
- $\Delta B(I)$ permet un **réglage fin** et continu
- Bon compromis : **amplitude + contrôlabilité**

Configuration C — Résultats expérimentaux



Champ total et rotation en fonction du courant



Approximation linéaire de $\theta(I)$

Analyse expérimentale

- Comportement quasi linéaire
- Cohérence avec la loi de Faraday
- Validation du modèle solénoïde long

Constante de Verdet expérimentale

$$V_{\text{exp}} \approx 1.1 \times 10^4 \ \text{rad}/(\text{T} \cdot \text{m})$$

Ordre de grandeur cohérent avec le BIG à 1550 nm.

Conclusion & Perspectives

Conclusion

Main Scientific Contributions

- Experimental demonstration of a **tunable fiber Faraday rotator**.
- Comparative analysis of three magnetization strategies.
- Identification of the **hybrid configuration** as the optimal solution.

Key Results

- Controlled polarization rotation around $1550\,\mathrm{nm}$.
- Quasi-linear dependence : $\theta \propto B \propto I$.
- Experimental Verdet constant :

$$V_{\mathrm{exp}} \approx 1.1 \times 10^{4}\,\mathrm{rad}/(\mathrm{T}\cdot\mathrm{m})$$

Main Scientific Outcome

A fiber Faraday rotator can be made **continuously tunable** by combining a magnetic bias with controlled electrical modulation.

Toward Improved Tunable Magneto-Optic Systems

Magnetic Optimization

- Better adaptation of solenoid geometry
- Stronger local magnetic coupling
- Reduced thermal effects

Material Perspective

- Chalcogenide fibers (As_2S_3)
- Higher Verdet constant
- Larger rotation with lower field

Applications

- Tunable optical isolators
- Improved fiber laser stability

Thank you for your attention

Questions ?

Mouhssine Ait Said

Master 2 PSI — Université d'Angers

Tunable fiber-based Faraday rotator

Defense — March 3, 2026